Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2012. május 16. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

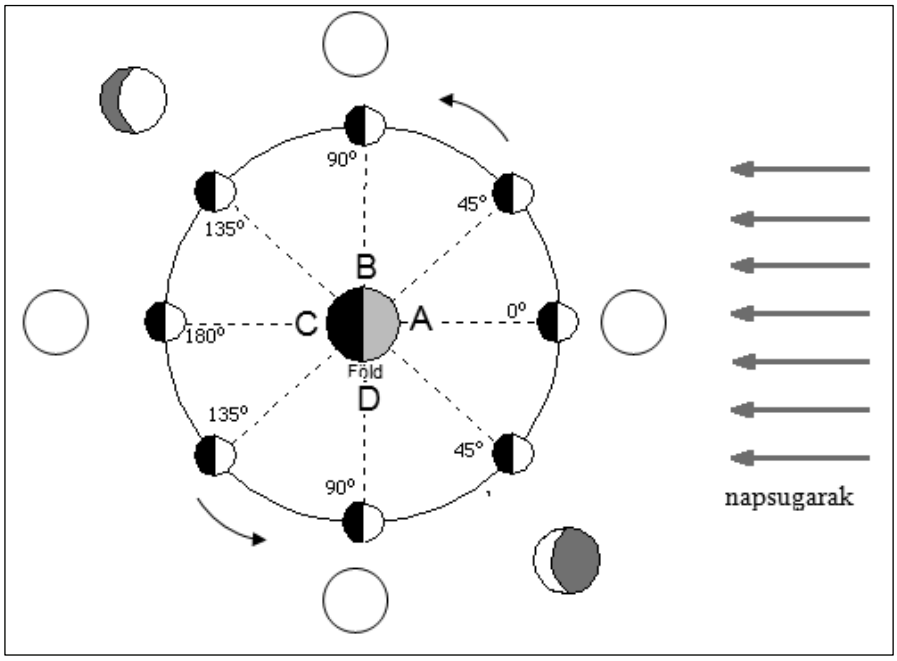
Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Tanulmányozza a holdfázisok kialakulását bemutató ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! *Az ábra közepén a Föld helyezkedik el. A külső nagyobb körök a Hold Földről látható alakjára vonatkoznak.*



a) Nevezze meg, hogy mely holdfázisokat látja a Földön álló megfigyelő a nagybetűkkel jelölt helyzetben!

A: ..... C: .....

B: ..... D: .....

4 pont	

b) Tegyük fel, hogy a megfigyelő a **B** helyzetben szemléli a Holdat. Pontosan mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a megfigyelő (derült idő esetén) ismét teljesen ugyanolyan alakúnak lássa a Holdat?

.....

1 pont	

c) Rajzolja be az ábra négy üres körébe, hogy milyennek látja a Holdat a Földről a megfigyelő az adott helyzetekben! Sötétítse be a körökben az árnyékban lévő részeket!

4 pont	

d) Melyik holdfázis idején lehetséges teljes napfogyatkozás?

.....

1 pont	

10 pont	

2. Az ausztráliai Brisbane a d.sz. 27º és a k.h. 153º metszéspontjában fekszik. November 1-jén, hétfőn reggel 8 órakor repülőre szállunk, és a legrövidebb úton, kelet felé az USA-beli, San Franciscóba repülünk, amely az é.sz. 37º és a ny. h. 122º metszéspontjában található. Az út időtartama pontosan 17 óra. Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Hány óra időeltérés van zónaidő szerint a két város között?

A számítást itt végezze!

Az időeltérés: ..... óra

2 pont	

b) Hány óra van zónaidő szerint az indulás időpontjában San Franciscóban? .....

1 pont	

c) Melyik napon és zónaidő szerint hány órakor száll le a gép San Franciscóban?

A számítást itt végezze!

Leszállás dátuma: .....

Leszállás időpontja: .....

4 pont	

7 pont	

3. Oldja meg a térképészeti ismeretekkel kapcsolatos feladatokat!

a) Mely fogalmakra vonatkoznak a meghatározások? Írja a megfelelő fogalmat a meghatározás utáni vonalra!

1. A földfelszín természetes és mesterséges elemeit (tereptárgyait) jeleníti meg a térképen felülnézeti, oldalnézeti vagy magyarázó (egyezményes) jelekkel:

   .....

2. A lejtő síkja és a vízszintes sík által bezárt szög: .....

3. Az azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötő, szabálytalan görbe:

   .....

4. Rajzban szemlélteti a kicsinyítés mértékét a térképen: .....

5. A műholdfelvételeknél is alkalmazott számérték, amely megmutatja, hogy mekkora két felszíni pont között az a minimális távolság, amely esetén valóban két különálló pontként érzékeljük azokat: .....

5 pont	

b) Oldja meg az alábbi számítási feladatot!

Egy strandfürdő négyzet alakú élménymedencéje a létesítmény alaprajzán 182,25 cm^2 területű. Az alaprajz a méreteket 500-szor mutatja kisebbnek a valóságnál. A medencét karbantartás miatt le kell zárni. Az eső ellen takarófóliára lesz szükség, és olyan kerítést is vásárolnunk kell, amely megakadályozza, hogy a közönség a munkálatok ideje alatt megközelítse a medencét.
Számítsa ki, hány méter hosszú kerítést kell vásárolni, és mekkora területű takarófóliára lesz szükségünk!

Kerítés:

A számítást itt végezze!

A szükséges kerítés hossza: ..... m

Takarófólia:

A számítást itt végezze!

A szükséges takarófólia területe: ..... m^2

5 pont	

10 pont	

4. Az alábbi ábra a földrengéshullámok terjedését szemlélteti. Tanulmányozza az ábrát, és oldja meg a feladatokat!

a) Mi a tudományos elnevezése az alábbi fogalmaknak?

rengésfészek: .....

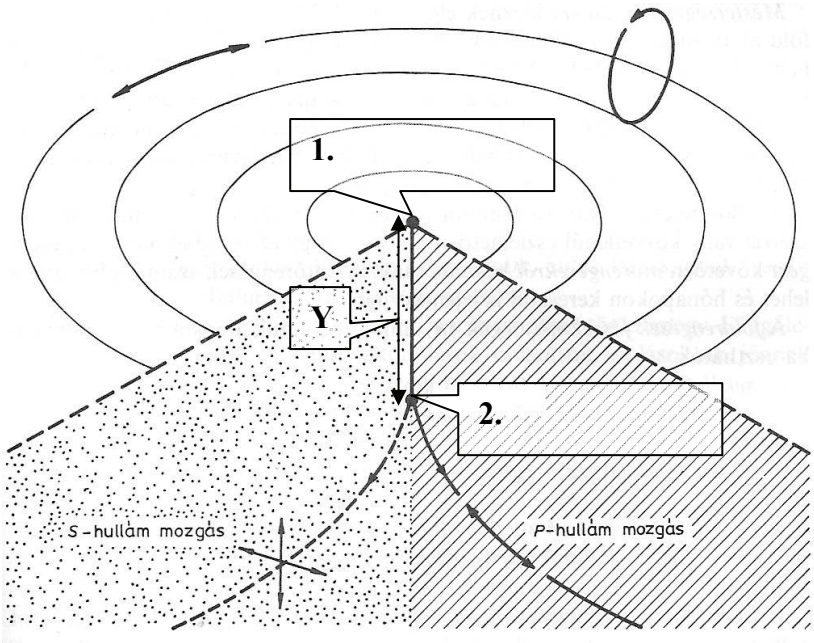
rengésközpont: .....

Az ábra mely, számokkal jelölt pontjai jelölik a fenti fogalmakat? Írja a fenti fogalmakat az ábra számokkal jelölt pontjaihoz!

3 pont	

b) Mit határoz meg az **Y** betűvel jelölt távolság? .....

1 pont	



Forrás: Némedi Varga Zoltán: Általános és szerkezeti földtan, Tankönyvkiadó, Budapest

A földrengések erősségének meghatározására használatos skálák egyikét többszöri módosítás után 1974-ben véglegesítették. Ebből olvashat itt egy részletet:
„… bútorok elcsúsznak, kémények ledőlnek…”, „… ablak- és ajtóüvegek összetörnek, tárgyak megmozdulnak…”
1935-ben egy amerikai szeizmológus bevezetett egy fogalmat, amely a földrengés fókuszában feloldódó energia nagyságáról ad felvilágosítást.

c) Hogyan nevezik az 1935-ben megalkotott rengés-skálát?

.....

1 pont	

d) A földrengést jelző obszervatóriumok a rengéshullámokat felfogó, és azokat önállóan regisztráló berendezéssel nagy távolságról is érzékelni tudják a földrengést. Mi a tudományos neve e berendezésnek?

.....

1 pont	

e) Fogalmazzon meg két alapvető különbséget az 1974-ben véglegesített skála és az 1935-ben megalkotott rengéserősség alapú skála között!

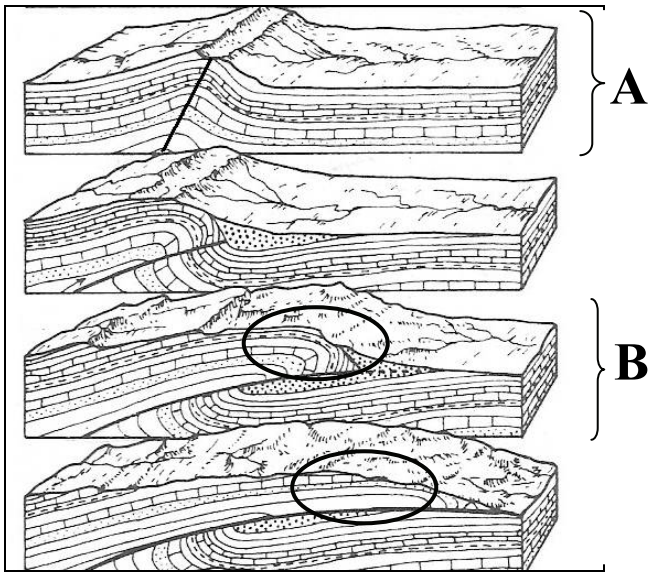
– .....

– .....

2 pont	

8 pont	

5. Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



Forrás: Báldi Tamás: A történeti földtan alapjai, Tankönyvkiadó

a) Mely szerkezeti mozgás eredményeként jönnek létre az ábrán megfigyelhető formák?

.....

1 pont	

b) Nevezze meg e formák alapegységét (alapelemét)! .....

1 pont	

c) Nevezze meg, hogy az alapelem mely típusát szemléltetik az ábra betűkkel jelzett részei! *Az ábrán szereplő köröktől most tekintsen el!*

A) ..... B) .....

2 pont	

d) A hegységképződés mely szakaszához kapcsolódik az ábrán bemutatott folyamat? Húzza alá a megfelelő fogalmat!

orogenezis *tektogenezis*

1 pont	

e) Hasonlítsa össze az ábra bekarikázott részleteit! Fogalmazza meg röviden, mi történhetett az idők során!

.....

.....

1 pont	

6 pont	

6. A következő mondatokból hiányzik két-két kifejezés. Válassza ki a mondatok alatti felsorolásokból, hogy melyek az odaillő kifejezések, és írja a betűjelüket a hiányzó szavak helyére, a pontozott vonalakra!

A folyók 1) ..... ingadozásának átlagos, szabályszerű és évszakos váltakozását 2) ..... nevezzük.

1)	2)
A) vízállás	A) vízállásnak
B) vízhozam	B) vízhozamnak
C) sebesség	C) munkavégző képességnek
D) lefolyás	D) lefolyásnak
E) vízjárás	E) vízjárásnak

Az egymásba torkolló, majd tengerbe vagy lefolyástalan állóvízbe ömlő vízfolyások folyórendszert alkotnak. Ennek vizei egy többé-kevésbé jól körülhatárolható felszínről a 3) ..... gyűlnek össze, amelyet a 4) ..... határol le.

3)	4)
A) főfolyókból	A) hegygerinc
B) csapadékból	B) vízválasztó vonal
C) felszín alatti forrásokból	C) lefolyástalan terület
D) vízgyűjtő területről	D) vízhálózat
E) forrásból	E) medence

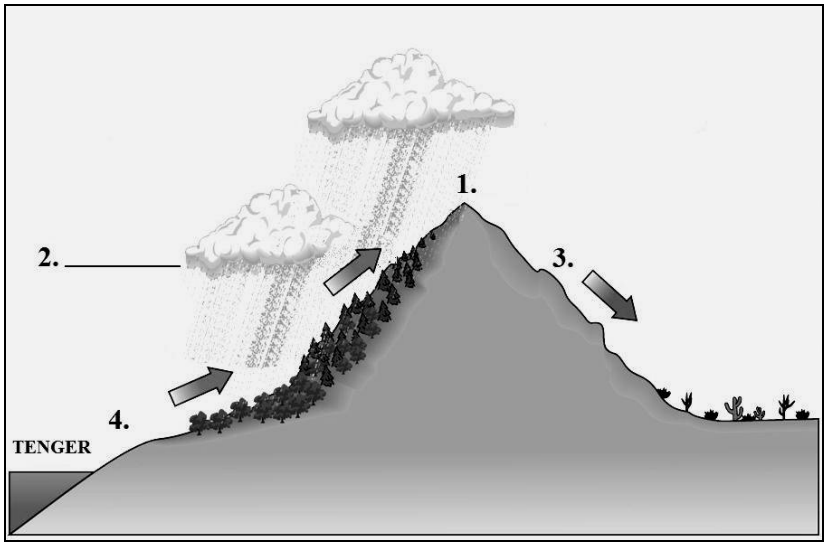
A 5) ..... a folyó adott szakaszának keresztmetszetén áthaladó vízmennyiségként értelmezhetjük, ezért legegyszerűbben a keresztmetszet területének és a víz közepes áramlási sebességének 6) ..... határozhatjuk meg.

5)	6)
A) vízállást	A) különbségeként
B) vízjárást	B) szorzataként
C) vízhozamot	C) hányadosaként
D) vízgyűjtő területet	D) összegeként
E) vízválasztót	E) átlagaként

6 pont	

7. Tanulmányozza az ábrát és a táblázatot, majd oldja meg a vízgőztartalom változásával kapcsolatos feladatokat!

Az ábra egy hegységen átkelő légtömeg útját ábrázolja.



Az adott hőmérsékleten befogadható maximális vízgőztartalom:

°C	-25	-15	-10	0	5	10	15	20	25	30	40
g/m^3	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	52

a) Egészítse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal!

		Magasság	Hőmérséklet	Tényleges vízgőztartam	Viszonylagos vízgőztartam
1.	Hegycsúcs	2500 m	5 °C		100%
2.	Harmatpont		10 °C		
3.	Szélárnyékos hegyoldal	1500 m		7 g/m^3	
4.	Tenger szintje	0 m			39%

A számítást itt végezze!

13 pont	

b) Válaszoljon a kérdésekre!

Hogyan nevezzük…

1. … azt a szelet, amely az előző oldali ábrán a **3-as** számmal jelölt oldalon fúj?

   .....

2. … az olyan hegységeket, amelyeknek a két oldalán lényegesen különböznek a hőmérsékleti és csapadékviszonyok?

   .....

3. … azt az apró, szilárd részecskét, amelyen a légkörben elkezdődik a csapadék kicsapódása?

   .....

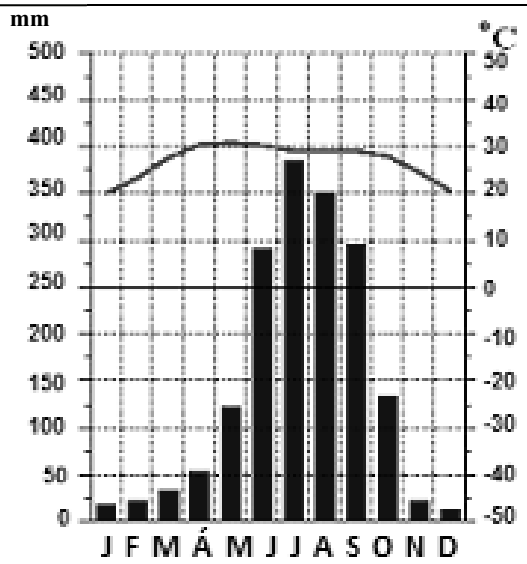
4. … azt a jelenséget, amikor a hegy csúcsán magasabb a hőmérséklet, mint lent a völgyben?

   .....

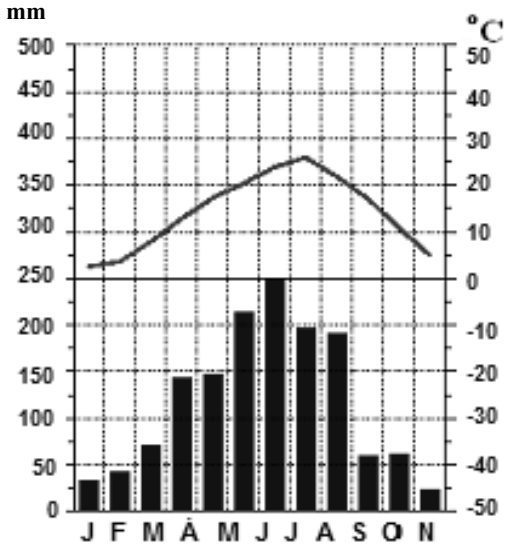
4 pont	

17 pont	

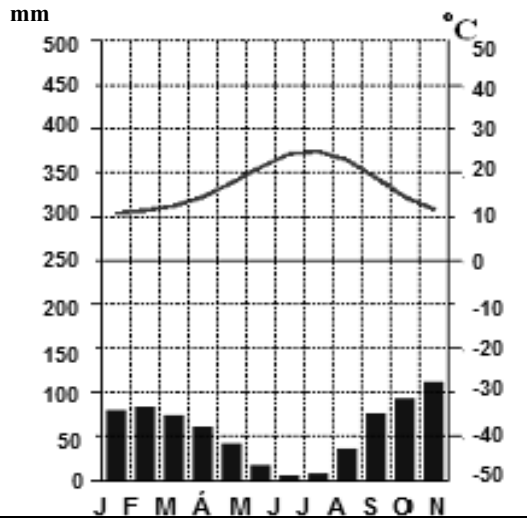
8. Tanulmányozza az északi félgömbön elhelyezkedő mérőállomások adatai alapján készült éghajlati diagramokat, majd oldja meg a feladatokat!



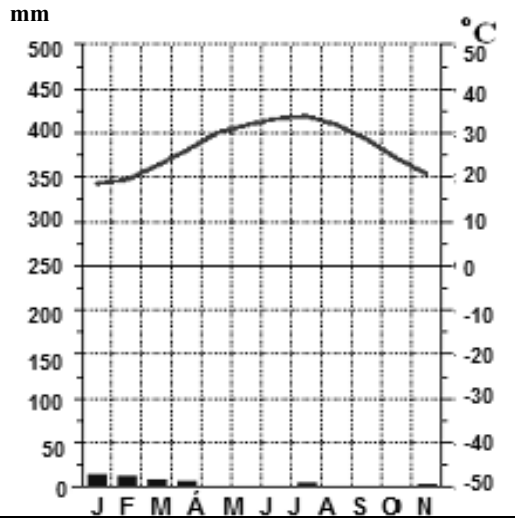
A: ……..…éghajlat



B: …… éghajlat



C: …… éghajlat



D: …… éghajlat

a) Mely éghajlatokra ismer az egyes az éghajlati diagramok alapján? Írja az éghajlat nevét a nagybetűk után az egyes éghajlati diagramok alá!

4 pont	

b) Mely éghajlatokra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írja a megfelelő éghajlati diagram betűjelét a megállapítás sorszáma elé! *Egy meghatározáshoz több diagram is tartozhat. A helyes válaszok számánál több megjelölése pontlevonással jár.*

..... 1. A forró övezetben alakult ki.

..... 2. Egész évben a passzát szélrendszer leszálló ágának uralma alatt áll.

..... 3. Négy évszak jellemzi.

..... 4. Három évszaka közül a tél mérsékelten meleg és száraz.

..... 5. Az oázisgazdálkodás legfontosabb területei az ilyen éghajlatú tájakhoz kapcsolódnak.

..... 6. Ez az éghajlat jellemző Dalmáciára.

..... 7. Az évi középhőmérséklet meghaladja a 20 ˚C-ot.

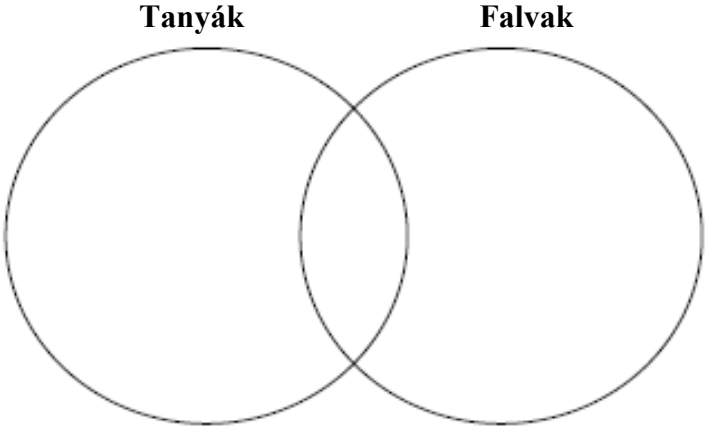
..... 8. A mérsékelt övezetben a kontinensek keleti partvidékén alakul ki.

..... 9. Folyói télen bővízűek.

12 pont	

16 pont	

9. Csoportosítsa a falvakra illetve a tanyákra vonatkozó megállapításokat! Írja a megállapítások sorszámát a halmazábrába a megfelelő helyre!



1. Állandó települések.
2. Magányos települések.
3. Csoportos települések.
4. Lakóik hagyományosan főként a mezőgazdaságban dolgoznak.
5. Alaprajzuk szerint lehetnek pl. szabálytalan halmaz, vagy egy utcás szerkezetűek.
6. Népességszámuk szerint csoportosíthatóak.
7. Egyes országokban farmnak nevezik a hasonló településeket.
8. A Zalai-dombság területén jelentős számban elnéptelenedtek.
9. Kialakulásuk hazánkban összekapcsolható a török hódoltsággal is.
10. Bár elszigeteltségük csökkent, ma is jellemző rájuk a munkahely és a lakóhely térbeli összekapcsolódása.

10 pont	

10. Oldja meg a pénz világához kapcsolódó feladatokat!

a) Valaki egy banktól 2 millió Ft hitelt vesz fel svájci frankban. A valuta aktuális árfolyama 250 Ft. A hitel változó kamatozású, a jelenlegi kamat 5%. (*Ne vegye figyelembe az egyéb banki költségeket!*)

1. Mely két tényező befolyásolja a havi törlesztés mértékét?

– .....

– .....

2. Melyik tényező megduplázódása okozná a nagyobb növekedést a törlesztő részletben, ha ezalatt a másik változatlan maradna?

.....

3 pont	

b) Nevezze meg a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! Írja a fogalom nevét a vonalra!

1. Valamely ország törvényes fizetőeszköze, amely megjelenhet papírpénz vagy érme formájában is.

.....

2. A hitel ára.

.....

3. Nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetési eszköz, valutára szóló követelés.

.....

4. Olyan hitel, amelynek az „ára” nem változhat. a törlesztés ideje alatt.

.....

5. Az egyik nemzeti valutának a másikban kifejezett ára.

.....

6. A valuták egymásba való átválthatósága.

.....

6 pont	

9 pont	

11. A feladatban az áruszállítással kapcsolatos megállapításokat olvashat. Döntse el, hogy, melyik szállítási módra vonatkoznak az egyes megállapítások, és írjon „X”-t a táblázatba az állítások sorszáma után a megfelelő szállítási mód oszlopába! *A lehetséges helyes válaszoknál több bejelölése pontlevonással jár!*

1. Nagy tömegű áru szállítására alkalmas.
2. A háztól házig szállítást is lehetővé teszi.
3. Levegőszennyező hatása jelentős.
4. Fajlagosan a legolcsóbb áruszállítási mód.
5. Hátránya, hogy üzemeltetése rendkívül költséges.
6. Infrastruktúrájának gyakori zsúfoltsága, jelentős mértékben lassíthatja a működését.
7. Legnagyobb előnye a gyorsaság.
8. Hátránya, hogy a termék célba juttatásához általában nagyon hosszú időre van szükség.
9. Jelentős bevételkiesést okozott az ágazatban a 2010. évi izlandi vulkánkitörés.
10. A leginkább környezetkímélő szállítási mód.
11. Hálózata Magyarországon centrális szerkezetű.
12. A statisztikák szerint a legtöbb baleset ebben az ágazatban történik.
13. Infrastruktúrájának fontos elemei találhatóak Egyiptomban és Panamában.
14. Infrastruktúrája pontszerűen kiépített.
15. Szerepe van a Los Angeles-i típusú szmog kialakulásában.
16. Csak nagy értékű áruk szállítása esetén gazdaságos.
17. A kombinált szállítási mód ezeket a közlekedési ágakat érintheti.

Sorszám	Szállítási mód			
	Közúti	Vasúti	Légi	Vízi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				

23 pont	

12. Válaszoljon az Észak-Amerika természeti viszonyaira vonatkozó kérdésekre!

a) Melyik hegységrendszer tagja az Appalache északi része: .....

déli része: .....

2 pont	

b) Melyik földtörténeti korban keletkezett a Kanada és az USA határán húzódó tórendszer? .....

1 pont	

c) Miért nem érvényesül az óceáni hatás a kontinens belsejében?.....

.....

.....

1 pont	

d) Milyen éghajlati, időjárási következménye van a K-Ny irányú hegység hiányának Észak-Amerikában?

.....

.....

1 pont	

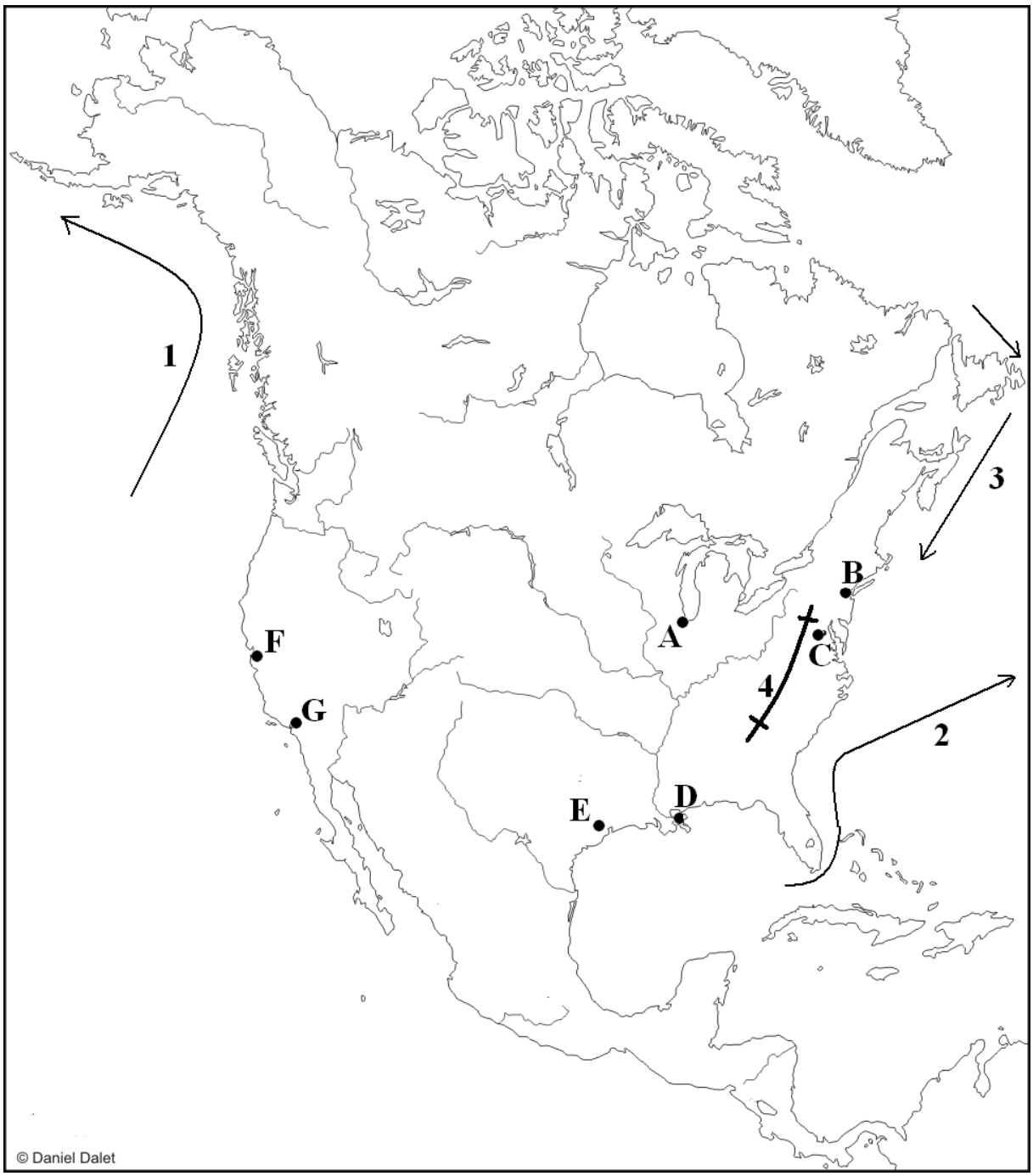
e) Mely éghajlat jellemző a következő észak-amerikai tájakra, területekre?

1. Préri: .....
2. Los Angeles környéke: .....
3. Florida: .....
4. Nagy-medence: .....
5. Nagy-tavak környéke: .....

5 pont	

10 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a térképen nagybetűvel jelölt városokat!

A: .....

B: .....

C: .....

D: .....

E: .....

F: .....

G: .....

7 pont	

b) Írja az alábbi állítások után annak a városnak a betűjelét, amelyikre vonatkozik!

1. Az ország fővárosa. .....
2. A NASA központja. .....
3. Közelében található Hollywood. .....
4. A pénzügyi világ központja. .....
5. A belföldi légiközlekedés kiemelkedő központja, emellett élelmiszeripara és gépipara is jelentős. .....

5 pont	

c) Mit jelölnek a térképvázlatba írt számok?

1. ..... (tengeráramlás)
2. ..... (tengeráramlás)
3. ..... (tengeráramlás)
4. ..... (hegység)

4 pont	

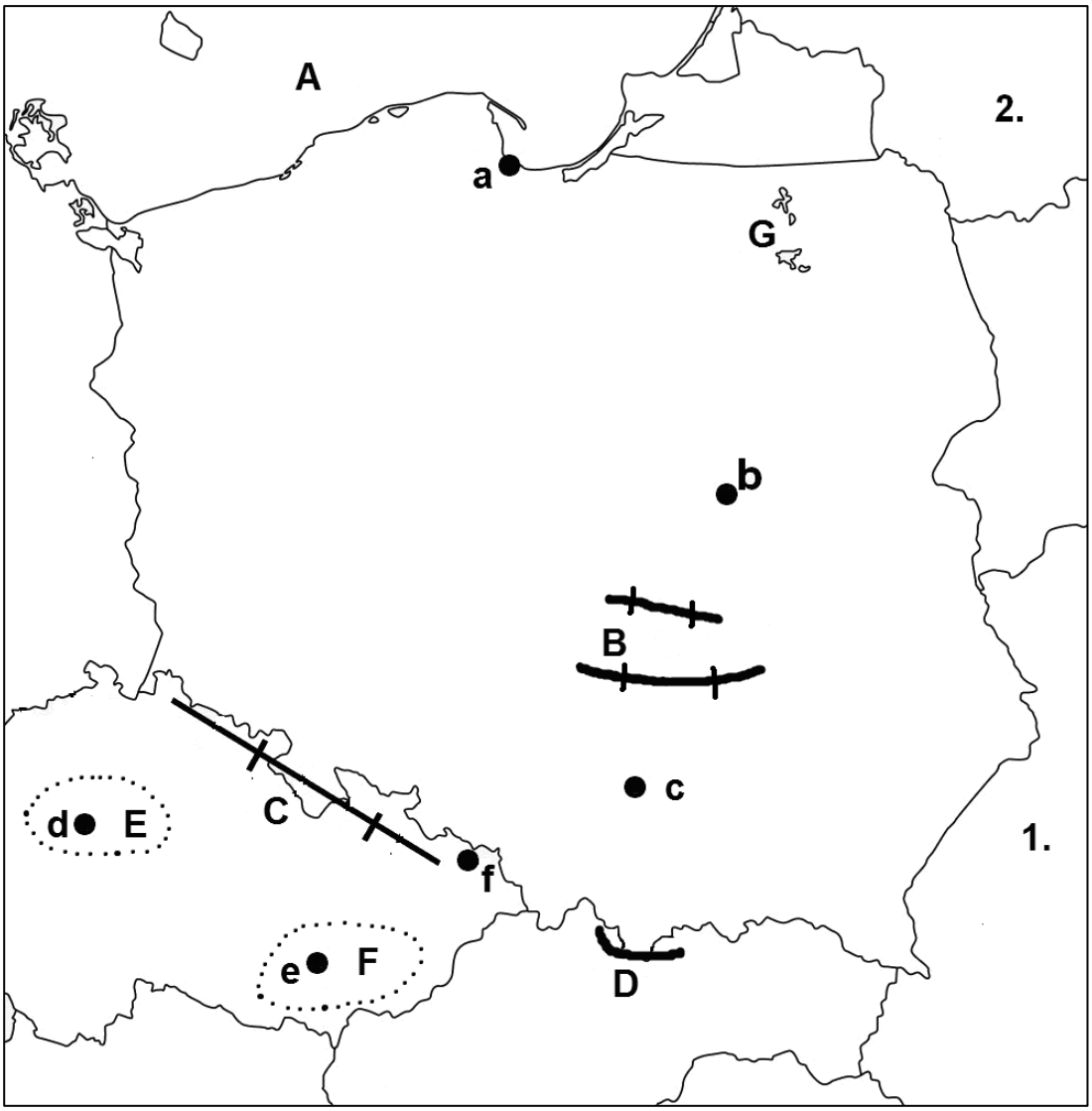
d) Mely nagyszerkezeti elem építi fel a Nagy-tavaktól északra fekvő kontinensrészt?

.....

1 pont	

17 pont	

14. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a számokkal jelölt országokat!

1. .....
2. .....

2 pont	

b) Nevezze meg a nagybetűvel jelölt földrajzi helyeket!

A: ..... -tenger
B: ..... (hegység)
C: ..... (hegység)
D: ..... (hegység)
E: ..... -medence
F: ..... -medence

1. Mely külső erő játszott szerepet a „**G”**-vel jelölt tóvidék kialakításában?

   .....

2. Mely földtörténeti időben képződött a „**B”, „C”** betűvel jelölt hegység? .....
3. Mely hegységrendszer tagja a **„D”** hegység? .....
4. Mely ásványkincs bányászata jellemző az **„f”** város közelében? .....
5. Az ország egyik folyója mellett található a „**c”** és **„b”** betűvel jelölt város. Ez a folyó **„a”** város közelében ömlik a tengerbe. Nevezze meg a folyót! .....

11 pont	

c) Nevezze meg a kisbetűkkel jelölt városokat!

a: ..... d: .....

b: ..... e: .....

c: ..... f: .....

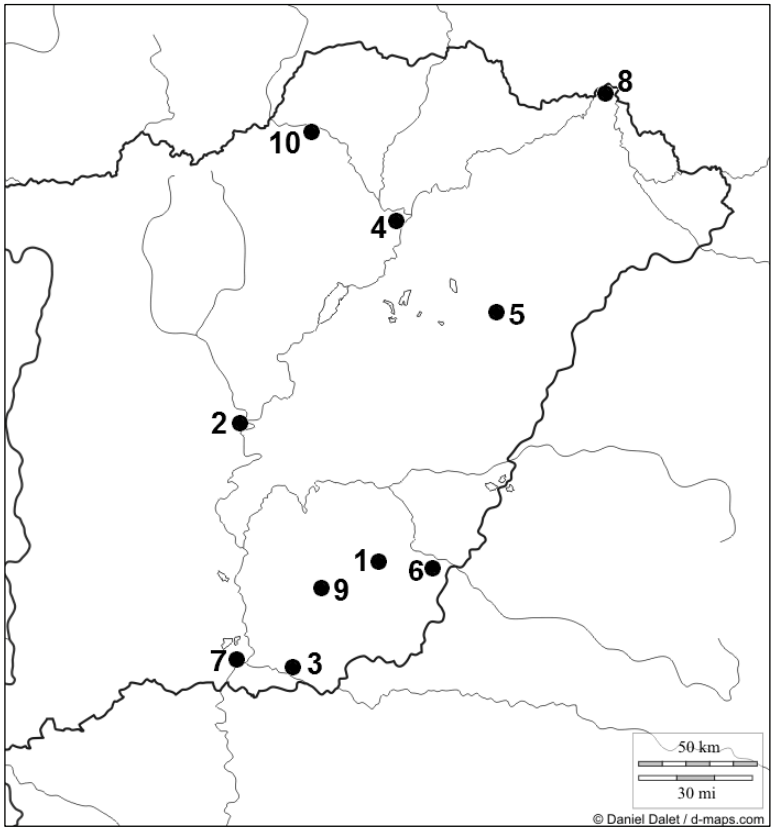
A térképen bejelölt városok közül melyekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő város nevét a megállapítás után!

1. Vásárváros, traktorgyártásának sok évtizedes hagyománya van. .....
2. Középkori királyi székhely, a lengyel nemzeti kultúra központja. .....

8 pont	

21 pont	

15. Tanulmányozza a térképet, és oldja meg a feladatokat!



a) Nevezze meg a térképen számokkal jelölt városokat!

1. ..... 6. .....
2. ..... 7. .....
3. ..... 8. .....
4. ..... 9. .....
5. ..... 10. .....

10 pont	

b) Mely településekre vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő város a) feladatrészben használt sorszámát a jellemző után! *Egy megállapítás több városhoz is kapcsolódhat. A helyes válaszok számánál több sorszám beírása pontlevonással jár.*

a) Régióközpont. .....
b) Jelentős gyógyszeripari központ. .....
c) Hagymatermesztése világhírű. .....
d) Üvegipara, húsipara egyaránt fontos. .....
e) Szénhidrogének feldolgozására települt vegyipara nemzetközi jelentőségű. .....

7 pont	

17 pont	

16. Oldja meg a levegőminőség változásával kapcsolatos feladatokat!

a) Olvassa el a szövegrészletet, és válaszoljon a kérdésekre!

Az utóbbi években – főként ősszel és télen – több nagyvárosban romlott a levegő minősége, a látásviszonyok rosszabbak lettek, a kisgyermekeknek, a légzőszervi problémákkal küzdőknek és az időseknek nem tanácsolták, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban. A levegő minőségének javítása érdekében a lakosság segítségét kérték.

1. Mi a fenti leírásban szereplő jelenség neve? .....
2. Nevezze meg azt a két fő okot, amely felelős a jelenség kialakulásáért!
   – .....
   – .....
3. Hogyan járulhat hozzá a lakosság a helyzet javításához ilyen esetekben? Nevezzen meg két lehetőséget!
   – .....
   – .....

5 pont	

b) Oldja meg a feladatokat!

1. Nevezze meg az oxigén háromatomos változatát! .....
2. A légkör mely tartományában halmozódik fel a legnagyobb mennyiségben?
   .....
3. Kb. milyen magasságban húzódik ez a háromatomos oxigént tartalmazó réteg?
   ..... km.

Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a háromatomos oxigénre vonatkozó megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

..... 1. A látható fény hullámhosszánál rövidebb hullámhosszú (<400 nm) sugárzástól védi meg az élő szervezeteket.

..... 2. Természetes állapotban folyamatos képződése és bomlása egyensúlyban van.

..... 3. Freonok hatására oxigén-molekulára és oxigén-atomra bomlik fel.

..... 4. Először az Északi-sark fölött észlelték légköri mennyiségének csökkenését.

..... 5. Az Antarktisz fölött a tavaszi időpontban a legnagyobb mértékű az arányának a csökkenése.

8 pont	

13 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám 200 pont	

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	10	
2.	7	
3.	10	
4.	8	
5.	6	
6.	6	
7.	17	
8.	16	
9.	10	
10.	9	
11.	23	
12.	10	
13.	17	
14.	21	
15.	17	
16.	13	
ÖSSZESEN	**200**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....